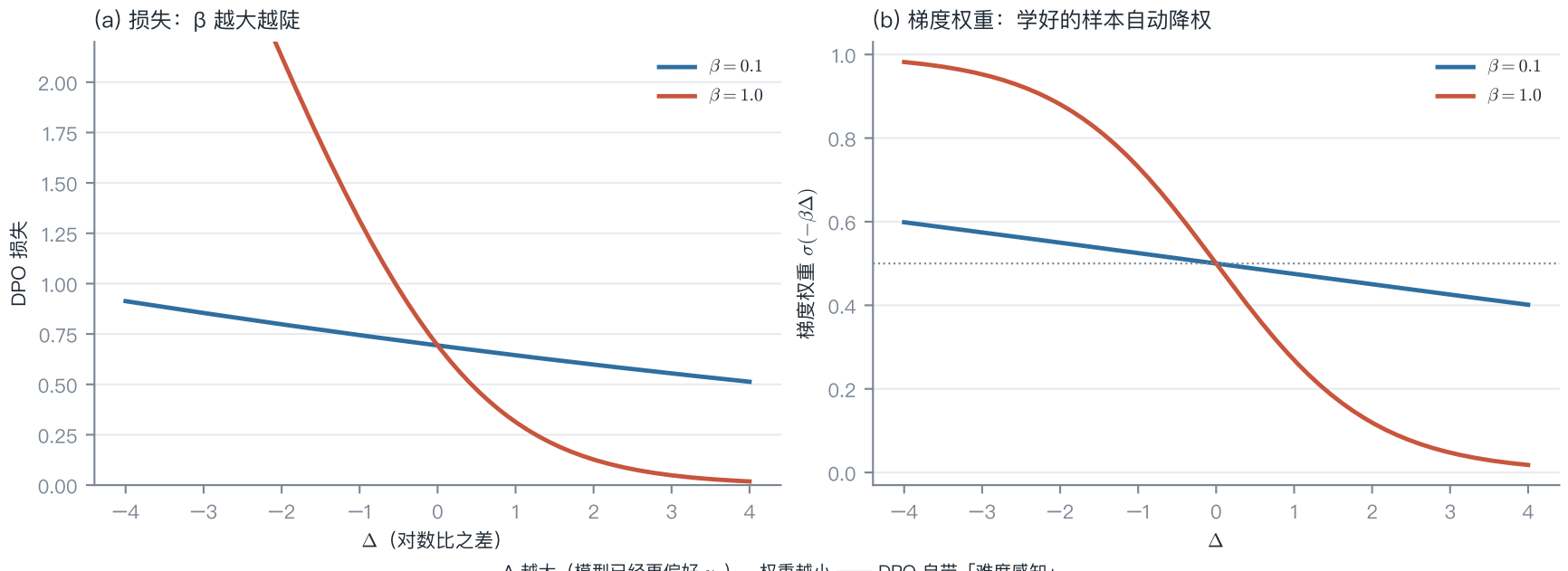
(a) 损失：β 越大越陡
DPO 损失
Δ（对数比之差）
$\beta = 0.1$
$\beta = 1.0$
(b) 梯度权重：学好的样本自动降权
梯度权重 $\sigma(-\beta\Delta)$
Δ
$\beta = 0.1$
$\beta = 1.0$
Δ 越大（模型已经更偏好 y_w），权重越小 —— DPO 自带「难度感知」